ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

L'opérateur de moyenne f ▯ (1/x)∫$_0^x$ f : éléments propres

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,+\infty[,\mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on définit la fonction $u(f)$ sur $[0,+\infty[$ par

$$u(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt \quad (x>0), \qquad u(f)(0) = f(0).$$

1. Montrer que $u(f)$ est continue sur $[0,+\infty[$.
2. Montrer que u est un endomorphisme de E.
3. Montrer que u est injectif.
4. u est-il surjectif ?
5. Déterminer les valeurs propres de u (on pourra utiliser une équation différentielle).